



University of Sri Jayewardenepura
Department of Mathematics
B.Sc. (General) Degree First Year End of First Semester Course Unit Examination
March 2021

MAT 112 2.0/MAT 102 2.0 Differential Equations

Time: One and Half (1 1/2) Hours.

Answer All Questions

- 1. (a)** a, β ධන පරාමිතින් වන පහත අවකලන සමීකරණය සලකන්න.
 Consider the following differential equation. Here a, β are positive parameters.

$$\frac{d y}{d t} = (y - \alpha)(y - \beta).$$

- (i)** ඉහත අවකලන සමීකරණයේ අවධි ලක්ෂ්‍යයන් සොයන්න.
 Find the critical points of the above differential equation.

- (ii)** දිශා ක්ෂේත්‍ර දළ ලෙස සටහන් කර එහි ස්ථායීතාවය සාකච්ඡා කරන්න.
 Sketch roughly the direction fields and discuss the stability.

- (b)** පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ විසඳන්න.
 Solve the following differential equations.

(i) $y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 1$

(ii) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}.$

- (c)** පහත දැක්වෙන ගැටළුව විසඳ එහි විසඳුම වලංගු පරාසය නිර්ණය කරන්න.
 Solve the following problem and determine the range where the solution is valid.

$$\frac{d y}{d x} + \frac{e^x y + 2x}{2y + e^x} = 0, \quad y(0) = 0$$

- (d)** පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණයේ ගණය සහ මාත්‍රය සොයන්න.
 Find the order and the degree of the following differential equation.

$$\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2 = 3 \frac{d^3 y}{d x^3}$$

- (e) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ සඳහා අනුකල සාධක සොයන්න.
Find the integrating factors for the following differential equations.

(i) $x \log x \frac{dy}{dx} + y = 25 \log x$

(ii) $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 x^2 \ln x$.

- (f) රොන්ස්කියානය (Wronskian) භාවිතයෙන් පහත ආරම්භක අගයැති ගැටළුවේ ඒකජ ලෙස ස්වායත්ත විසඳුම් දෙක ලබා ගන්න.

Using the wronskian, find two independent solutions of the following initial value Problem.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

2. (a) a යනු දෙන ලද පරාමිතියක් වන විට $y = \frac{1}{a+x}$ වක්‍ර කුලකයේ ප්‍රලම්භ පරාවක්‍ර කුලකය සොයන්න.

Find the set of orthogonal trajectories of the family of curves $y = \frac{1}{a+x}$, where a is a given parameter.

- (b) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ විසඳන්න.
Solve the following differential equations.

(i) $\left(D^3 + 25D \right) y = \sin 5x + e^{5x}$.

(ii) $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 4y = 4 \ln x$.

- (c) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ පද්ධතිය විසඳන්න. මෙහි a යනු නිශ්ශුන්‍ය නියතයකි.
Solve the following system of differential equations. Here a is non-zero constant.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -a y \\ \frac{dy}{dt} &= a x \end{aligned}$$

විසඳුම් කුලකය වෘත්තයක් නිරූපණය කරන බව පෙන්වන්න.
Show that the solution set represents a circle.

- 3 (a) (i) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණයේ $x=0$ සාමාන්‍යය ලක්ෂ්‍යයක් දැයි නිර්ණය කරන්න.
Determine whether $x=0$ is an ordinary point for the following differential equation.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 5(\ln x) \frac{dy}{dx} = 0$$

- (ii) පහත දැක්වෙන අවකල අපූර්වතා ලක්ෂ්‍ය සොයා ඒවා වර්ගීකරණය කරන්න
Find the singular points of the following equation, and classify them.

$$2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + (x-5)y = 0$$

- (b) $z = z(x, y)$ වන $z = ae^{-b^2y} \cos bx$ හි a සහ b ඉවත් කිරීමෙන් ආංශික අවකලන සමීකරණයක් ලබා ගන්න.

Obtain a partial differential equation by eliminating a and b from $z = ae^{-b^2y} \cos bx$. Here $z = z(x, y)$.

- (c) $D = \frac{\partial}{\partial x}$ සහ $D' = \frac{\partial}{\partial y}$ බව දී ඇති විට, පහත දැක්වෙන ආංශික අවකලන

සමීකරණය විසඳන්න.

Given that $D = \frac{\partial}{\partial x}$ and $D' = \frac{\partial}{\partial y}$, solve the following partial differential Equation

$$(D^2 - 2DD' + D'^2)Z = 2x^3.$$

